TEMPLATE DO ESTUDANTE

RELATÓRIO PARCIAL DE EXTENSÃO (SOLUÇÃO)

AVALIAÇÃO DO MÓDULO 3 - DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Jefferson Soares Alves Salles

Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação I

Semestre letivo: 2026.1

Curso: Tecnologia da Informação

Público-alvo: Gestores escolares, secretários, professores, equipe pedagógica e pais/responsáveis dos alunos.

Local de realização: EMEIEF Professor José Antônio de Miranda.

Título da ação:SISTEMA ESCOLA CONECTADA (SEC): PLATAFORMA DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E RESPONSÁVEIS

Resumo: O presente relatório apresenta o desenvolvimento da solução para o Sistema Escola Conectada (SEC), cujo objetivo é modernizar e automatizar a comunicação entre a instituição de ensino e os responsáveis pelos alunos. A solução visa substituir os métodos arcaicos e obsoletos de bilhetes físicos e agendas em papel por um canal digital de mensageria unidirecional via WhatsApp e SMS. Com base no levantamento de requisitos realizado in loco e na modelagem orientada a objetos, estruturou-se o fluxo computacional da aplicação para reduzir custos operacionais da secretaria e mitigar o problema de comunicados perdidos, garantindo maior engajamento familiar e conformidade com a LGPD.

Palavras-chave: Mensageria Automatizada. Engenharia de Software. Comunicação Escolar. Modelagem de Requisitos.

1. Introdução:

A falta de comunicação rápida e eficiente no ambiente escolar — exemplificada por bilhetes físicos perdidos ou agendas não checadas — gera impactos diretos na produtividade da secretaria e no acompanhamento da vida escolar dos alunos. Diante disso, este projeto integrador propõe o Sistema Escola Conectada (SEC). A iniciativa uniu o ensino técnico e a extensão universitária na EMEIEF Professor José Antônio de Miranda para diagnosticar gargalos operacionais.

O objetivo geral concentrou-se em mapear, analisar e modelar os requisitos necessários para uma plataforma de mensageria automatizada. Os objetivos específicos envolveram o diagnóstico dos processos manuais, a modelagem orientada a objetos (envolvendo as entidades Aluno, Responsável, Usuário e Turma) e a verificação da viabilidade técnica e jurídica (alinhada à LGPD). Como resultado esperado, a solução busca eliminar o desperdício mensal estimado em 2.000 folhas A4 e insumos de impressão, reduzindo o tempo de transmissão de comunicados (atualmente em 2 dias) para um envio imediato e seguro.

2. Atividades desenvolvidas:

2.1 Solução inicial: O projeto partiu de uma imersão *in loco* para mapear o fluxo atual. Identificou-se que a comunicação depende de uma cadeia burocrática (Direção, Pedagógica, Coordenação, Professores e Secretaria) até chegar à impressão física e colagem manual nas agendas pelos professores. A solução inicial modelada em Casos de Uso estabelece níveis de permissão de acesso ao sistema: Direção, Pedagogia e Coordenação criam e enviam mensagens personalizadas; a Secretaria envia mensagens administrativas; e os Professores escrevem mensagens docentes que necessitam obrigatoriamente de validação dos setores superiores antes do envio

2.2 Solução final: A solução final foi consolidada após a apresentação da modelagem inicial (Casos de Uso) para a Direção e equipe pedagógica da escola, colhendo os *feedbacks* necessários para o refinamento da aplicação. A gestão escolar validou e elogiou a regra de negócio que retém as mensagens dos professores para aprovação prévia, garantindo que a comunicação institucional mantenha um padrão claro e oficial.

Como melhoria e ajuste crucial para a solução final, a partir dos apontamentos da equipe e dos dados do questionário de requisitos, identificou-se a necessidade de que toda mensagem automatizada traga no cabeçalho o nome do "Professor Regente" da respectiva turma. Para viabilizar isso sem gerar retrabalho de digitação, a solução final incorporou um módulo de integração que se conecta diretamente aos bancos de dados dos softwares já utilizados pela escola (School+ e TecSystem). Dessa forma, o SEC passa a realizar consultas automatizadas para cruzar os dados do Aluno, sua respectiva Turma e o Professor cadastrado, injetando dinamicamente essa informação no cabeçalho das mensagens de texto unidirecionais antes do envio final.

2.3 Considerações: O balanço entre o planejamento e o resultado mostra que o SEC atende a uma demanda social latente, visto que a maioria dos pais possui infraestrutura digital (acesso a dados móveis) para receber as mensagens. A maior limitação identificada na solução inicial foi a concorrência de atenção com as notificações pessoais dos pais. Como impacto prático, a solução final desenhada viabiliza o corte drástico de despesas operacionais e otimiza o tempo da equipe escolar.

3. Modelagem da solução

O SEC (Sistema Escola Conectada) tem o objetivo de substituir métodos arcaicos (bilhetes de papel e ligações manuais) por um sistema de mensageria automatizado.

• A escola precisa notificar os responsáveis.

• A Direção, em conjunto com os setores e funcionários (professores, pedagogos, coordenadores e secretários), define as mensagens e o nível de urgência antes do envio.

• Existem tipos de mensagens e níveis de urgência definidos antes do envio.

• Os tipos de mensagens são: frequência, reunião, indisciplina, apresentação, demandas particulares e administrativas.

• A Direção, o Pedagógico e a Coordenação podem escrever e enviar mensagens sem necessidade de aprovação.

• Os professores podem apenas escrever mensagens, que necessitam de aprovação de um dos três setores (coordenação, pedagógico ou direção) antes de serem enviadas.
• Os secretários podem enviar mensagens, no entanto, apenas sobre assuntos administrativos.

• Todos os usuários do sistema devem ser validados.

Descrição de Caso de Uso

• Este caso de uso inicia-se quando o usuário acessa o sistema e apresenta suas credenciais.

• O sistema verifica se a credencial é válida.

• O sistema solicita que o usuário indique o aluno para encontrar os dados dos responsáveis.

• O usuário preenche um formulário eletrônico com o assunto e a mensagem que deseja enviar. (A princípio, pode haver duas categorias: mensagens de cunho docente e mensagens administrativas).

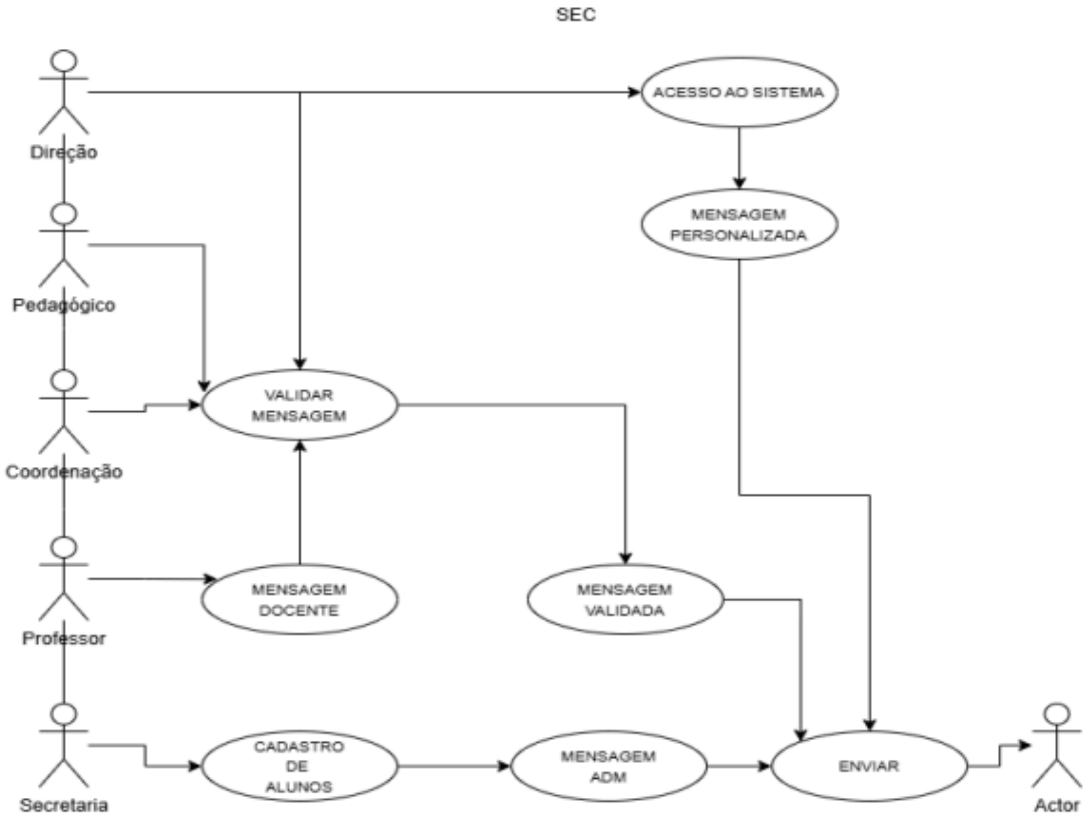
• Os professores devem validar a mensagem com a Direção, o Pedagógico ou a Coordenação antes do envio.

• A Direção, o Pedagógico e a Coordenação podem enviar mensagens personalizadas.

• A Secretaria só pode enviar mensagens administrativas.

• O sistema verifica se os dados do aluno e dos responsáveis estão corretos e válida a mensagem antes de enviá-la. Caso contrário, o envio não é realizado.

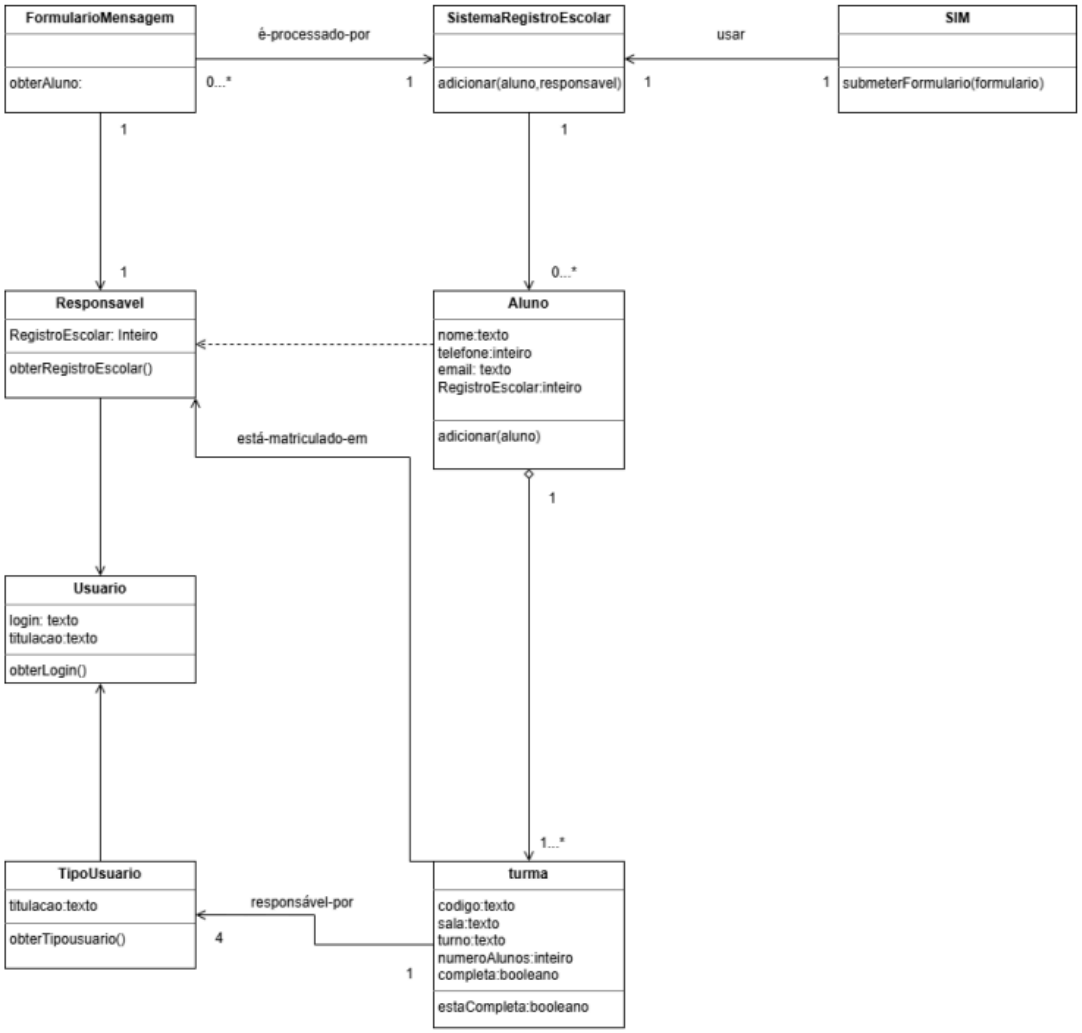
3.1 Mapa conceitual do tema:



3.2 Diagrama Entidade e Relacionamento (DER):

Identificando as Classes

usuario	perfilUsuario	mensagem	turma
aluno	responsavel	listaAlunos	responsavel
1formularioMensagem	1sistemaRegistro		



4. Referências:

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 30 mar. 2026.

- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

● UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Resolução nº 142, de 21 de dezembro de 2021: Estabelece as normas de Extensão Universitária no âmbito da UFMS. Campo Grande: UFMS, 2021.

● WAZLAWICK, Raul Sidnei. Engenharia de software: conceitos e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.